

TRABAJO PRÁCTICO

INTEGRADOR N°1

INTEGRANTES GRUPO 644:

CRISTIAN ENRICI
DANIELA VACHINO
IGNACIO CERBAN
MANUEL IRIGOITIA

Consigna 1 — Validación de usuarios y análisis de consistencia del sistema

Datos

$A = \{101, 102, 103, 104, 105, 106\}$
 $B = \{104, 105, 106, 107, 108\}$
 $C = \{102, 105, 109\}$

Donde:

A: usuarios que acceden mediante API
B: usuarios que acceden mediante web
C: usuarios que generaron errores

Parte A — Análisis con conjuntos

1) Calcular e interpretar

a) Usuarios que utilizan ambas plataformas

Se busca la intersección entre A y B:

Los usuarios que aparecen en ambos conjuntos son:

$$A \cap B = \{104, 105, 106\}$$

Estos usuarios usan tanto la API como la Web.

En python:

```
#DEFINICION E INICIALIZACION DE VARIABLES
a = [101,102,103, 104, 105, 106]
b = [104, 105, 106, 107, 108]
c = [102, 105, 109]
usuariosMultiplataformas=[0]*len(b) #CREO EL VECTOR DONDE GUARDO LOS REPETIDOS (LA UNION DE (A U B) )
contUsuariosMultiplataforma=0
#PROCESOS
#INTERSECCION (Usuarios que utilizan ambas plataformas)
for i in range (len(a)):
    for j in range (len(b)): #RECORRO CONJUNTO A Y B PARA BUSCAR QUE ELEMENTOS SE REPITEN
        if (a[i]==b[j]): #PREGUNTO SI SE REPITEN COMPARANDOLOS
            usuariosMultiplataformas[contUsuariosMultiplataforma] = a[i] #GUARDO LOS REPETIDOS
            contUsuariosMultiplataforma+=1
            j=len(b) #HAGO QUE SALGA DEL SEGUNDO PARA. PORQUE YA ENCONTRO EL MULTIUSUARIO
#SALIDA
print("Los usuarios que usan ambas plataformas son: ")
for i in range (len(usuariosMultiplataformas)):
    if usuariosMultiplataformas[i]!=0: #ME ASEGURO QUE NO ESTE VACIO LA POSICION PARA IMPRIMIRLO
        print(usuariosMultiplataformas[i])
```

b) Usuarios que utilizan al menos una plataforma

Se busca la unión entre A y B:

$A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$

Estos son todos los usuarios que ingresan por API o por Web.

En Python:

```
#Usuarios que utilizan exclusivamente una sola plataforma
#DIFERENCIA SIMETRICA
#DEFINICION E INICIALIZACION DE VARIABLES
usuarUnaPlataf=[0]*len(a)
contUnaPlataforma=0
bandera= False #USO UNA VARIABLE AUXILIAR, PARA SABER SI ENCUENTRA UN USUARIO MULTIPLATAFORMA
#PROCESOS
for i in range (len(a)): #VERIFICO SOLO LOS USUARIOS DE A EN B
    bandera=False #LA VUELVO FALSA PARA LAS FUTURAS ITERACCIONES
    for j in range (len(b)):
        if(a[i]==b[j]):
            bandera= True #ENCONTRO UN USUARIO MULTIPLATAFORMA, CAMBIO A VERDADERO
        if (bandera==False): #PREGUNTO POR BANDERA, SI ES FALSO EL USUARIO USA UNA SOLA PLATAFORMA
            usuarUnaPlataf[contUnaPlataforma]=a[i] #guardo el usuario no encontrado
            contUnaPlataforma+=1
for i in range (len(b)): #VERIFICO SOLO LOS USUARIOS DE B EN A
    bandera=False #LA VUELVO FALSA PARA LAS FUTURAS ITERACCIONES
    for j in range (len(a)):
        if(b[i]==a[j]):
            bandera= True #ENCONTRO UN USUARIO MULTIPLATAFORMA, CAMBIO A VERDADERO
        if (bandera==False): #PREGUNTO POR BANDERA, SI ES FALSO EL USUARIO USA UNA SOLA PLATAFORMA
            usuarUnaPlataf[contUnaPlataforma]=b[i] #guardo el usuario no encontrado
            contUnaPlataforma+=1
#SALIDA
print("Los usuarios que usan una sola plataforma son: ")
for i in range (len(usuarUnaPlataf)):
    if usuarUnaPlataf[i]!=0: #ME ASEGURO QUE NO ESTE VACIO LA POSICION PARA IMPRIMIRLO
        print(usuarUnaPlataf[i])
```

c) Usuarios que utilizan la plataforma pero no presentan errores:

Primero unimos A y B y luego quitamos los usuarios que están en C.

Resultado:

$(A \cup B) - C = \{101, 103, 104, 106, 107, 108\}$

Estos usuarios ingresaron al sistema, lo usaron y no presentaron errores.

En Python:

```
#Usuarios que utilizan la plataforma, pero no presentan errores
#DEFINICION E INICIALIZACION DE VARIABLES
UsSinError = [0]*(len(a)+len(b)) #GUARDO LOS USUARIOS QUE NO PRESENTAN ERRORES
contSinError=0 #VARIABLE AUXILIAR PARA GUARDARLO EN EL VECTOR
bandError = False #CREO LA BANDERA PARA SABER SI ENCONTRO UN USUARIO CON ERROR COMPARANDO LOS CONJUNTOS
#PROCESOS
for i in range(len(a)): #RECORRO EL CONJUNTO A PARA BUSCAR LOS QUE NO PERTENECEN AL CONJUNTO C
    bandError = False #INICIALIZO LA BANDERA PARA LAS FUTURAS VUELTAS DEL PARA
    for j in range(len(c)):
        if(a[i]==c[j]): #PREGUNTO SI EL VALOR DE A ES IGUAL AL DE C
            bandError=True #SI UN VALOR ENCONTRADO ES IGUAL CAMBIO LA BANDERA A VERDADERO
    if (bandError==False): #SI LA BANDERA ES FALSA, EL USUARIO a[i] NO TUVO ERROR
        UsSinError[contSinError]= a[i] #GUARDO EL USUARIO SIN ERROR, EN EL VECTOR
        contSinError+=1 #AUMENTO EL CONTADOR EN UNO, PARA QUE GUARDE EN LA SIGUIENTE POSICION
for i in range(len(b)): #RECORRO EL CONJUNTO B PARA BUSCAR LOS QUE NO PERTENECEN AL CONJUNTO C
    bandError = False
    for j in range(len(c)):
        if(b[i]==c[j]): #PREGUNTO SI EL VALOR DE B ES IGUAL AL DE C
            bandError=True
    if (bandError==False): #SI LA BANDERA ES FALSA, EL USUARIO b[i] NO TUVO ERROR
        UsSinError[contSinError]= b[i] #GUARDO EL USUARIO SIN ERROR, EN EL VECTOR
        contSinError+=1 #AUMENTO EL CONTADOR EN UNO, PARA QUE GUARDE EN LA SIGUIENTE POSICION
#SALIDA
print("Los usuarios sin errores son: ")
for i in range(len(UsSinError)):
    if (UsSinError[i]!=0):
        print(UsSinError[i])
```

d) Usuarios que utilizan exclusivamente una sola plataforma

Son los que están solamente en A o solamente en B.

Primero:

$A - B = \{101, 102, 103\}$

Luego:

$B - A = \{107, 108\}$

Uniendo ambos:

$$(A - B) \cup (B - A) = \{101, 102, 103, 107, 108\}$$

Esto nos dice los usuarios que utilizan solamente una plataforma.

2). Expresar al menos dos resultados usando comprensión de conjuntos:

Usuarios que utilizan ambas plataformas. $\{X / X \in A \text{ o } X \in B\}$

Usuarios que utilizan exclusivamente una sola plataforma $\{x / (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$

Usuarios que utilizan la plataforma, pero no presentan errores $\{x / (x \in A \wedge x \notin C) \cup (x \in B \wedge x \notin C)\}$

3). Detectar usuarios que aparecen en C pero no en $A \cup B$

Se calcula:

$$C - (A \cup B)$$

Ya sabemos que:

$$A \cup B = \{101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108\}$$

Entonces:

$$C - (A \cup B) = \{109\}$$

Lo que esto nos indica es que el usuario 109 (si bien generó errores), no figura como usuario activo ni en API ni en Web. Lo cual se puede dar por un error de registro o inconsistencia en el sistema.

En Python:

```
# Usuarios que aparecen en C pero no en A U B

#DEFINICION E INICIALIZACION DE VARIABLES
aub = [0]*(len(a)+len(b)) #DEFINO UN NUEVO VECTOR PARA GUARDAR LA UNION DE AUB
bandAUB=True
UsSoloC = [0]*(len(c)) #LO DIMENSIONO EN C PORQUE SE QUE NO VA A LLEGAR A TENER MAS DE ESOS ELEMENTOS
bandSoloC = True
conSoloC=0
#PROCESOS
for i in range (len(a)):
    aub[i]=a[i] #GUARDO TODOS LOS ELEMENTOS DE A EN EL NUEVO VECTOR
for i in range (len(b)):
    bandAUB=True
    for j in range (len(a)): #USO EL RANGO DE A YA QUE AUB TIENE MUCHOS ESPACIOS VACIOS Y LOS VALORES SON LOS DE EL CONJUNTO A
        if b[i]==aub[j]: #SI EL ELEMENTO DE B ES IGUAL A ALGUNO DE AUB CAMBIO LA VARIABLE AUXILIAR BANDERA
            bandAUB=False
    if (bandAUB): #ENTRA SOLO SI LA BANDERA NO CAMBIO, OSEA SI NO SE ENCONTRO EL ELEMENTO DE B EN EL VECTOR DE AUB
        aub[len(a)+i]=b[i] #QUIERO LO GUARDE A PARTIR DEL ULTIMO ELEMENTO QUE TENIA AUB
for i in range (len(c)):
    bandSoloC = True
    for j in range (len(aub)):
        if((c[i]==aub[j])):
            bandSoloC=False
    if (bandSoloC):
        UsSoloC[conSoloC]=c[i]
        conSoloC+=1
#SALIDA
print("Los elementos de AUB son:")
for i in range (len(UsSoloC)):
    if (UsSoloC[i]!=0):
        print(UsSoloC[i])
```

Parte B — Lógica proposicional

Definiciones

p: pertenece a A

q: pertenece a B

r: pertenece a C

Usuario crítico:

$$(p \vee q) \wedge r$$

Esto nos indica que el usuario crítico es quien usa la API o Web, pero que además genera errores.

- Construir la tabla de verdad.

p	q	r	p v q	(pvq) ∧ r
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	T	T
F	T	F	T	F
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

6). Implementar una función en Python que evalúe la expresión:

- Aún no aprendemos funciones en Python.

7) Clasificación de usuarios

Usuarios críticos: Deben pertenecer a “C” y además estar en “A” o en “B”.

Son: {102, 105}

Usuarios no críticos: son todos los demás.

Parte C — Interpretación

8) Respuestas

a). ¿Qué tipo de usuario representa mayor riesgo?

Creemos que los usuarios críticos son los más riesgosos, porque usan la plataforma y además generan errores. Lo que puede provocar fallas en el sistema o problemas para otros usuarios.

b) ¿Qué significa que un usuario esté en C pero no en A ∪ B?

Significa que está registrado como “con errores”, pero el mismo no figura como usuario ni en la API ni la Web. Esto puede ser un problema en los registros que desconocemos o algún dato mal guardado.

c) ¿Qué decisión tomaría como equipo programador?

En primer lugar, revisaremos porque aparece el usuario 109. También verificaremos los registros del sistema para encontrar errores. Y también realizaría mejoras a las validaciones para detectar este tipo de inconsistencias de forma automática.

Análisis de funciones y costos

La empresa tiene 3 planes de contratación. Se detalla a continuación las funciones.

$$A(x)=40x + 200$$

$$B(x)=70x + 50$$

$$C(x)=-2x^2+80x+100$$

El dominio es:

$$0 \leq x \leq 50$$

En donde:

$x=a$ la cantidad de horas utilizadas.

Parte "A"

1). Pendiente y ordenada al origen de A y B.

FUNCIÓN A

$$A(x)=40x + 200$$

Tenemos:

- Pendiente:
 $m=40$

- Ordenada al origen:
 $b=200$

Esto nos indica que el plan empieza costando 200 y que luego aumenta 40 por cada hora.

FUNCIÓN B

$$B(x)=70x + 50$$

Entonces:

- Pendiente:
 $m=70$

- Ordenada al origen:
 $b=50$

En este caso el plan empieza costando 50 y luego aumenta 70 por cada hora.

2) ¿Son paralelas?

No son paralelas. Para ser paralelas ambas deberían tener la misma pendiente y no es el caso.

- $A= 40$
- $B= 70$

3) Punto de intersección entre A y B.

Es el punto donde ambas funciones valen lo mismo, por lo tanto:

Igualamos:

$$40x+200=70x+50$$

$$200=30x+50$$

$$150=30x$$

$$X=150/30$$

$$X=5$$

Reemplazamos en la función:

En A:

$$A(5)=40(5)+200$$

$$A(5)=200+200$$

$$A(5)=400$$

En B:

$$B(5)=70(5)+50$$

$$B(5)=350+50$$

$$B(5)=400$$

Cuando se usan 5 horas, ambos planes cuestan 400.

4) Función C

$$C(x)=-2x^2+80x+100$$

Esta es una función cuadrática, por lo que su gráfica es una parábola. Como el coeficiente de x^2 es negativo (-2), la misma se abre hacia abajo.

a) Cálculo del vértice:

Usamos la fórmula:

$$x = -b/2a$$

Reemplazamos

$$x = -80/2(-2)$$

$$x = -80/-4$$

$$x = 20$$

Ahora calculamos "y"

$$C(20) = -2(20)^2 + 80(20) + 100$$

$$C(20) = -2(400) + 1600 + 100$$

$$C(20) = 900$$

Vértice:

(20,900)

Lo que nos indica que el valor máximo de la función es 900. Y que se da cuando "X=20".

4.b) Raíces

Las raíces es donde "C" o "y" vale 0.

Entonces:

$$-2x^2 + 80x + 100 = 0$$

En este caso podemos dividir por -2 para simplificar:

$$x^2 - 40x - 50 = 0$$

$$a = 1$$

$$b = -40$$

$$c = -50$$

Reemplazamos en la fórmula cuadrática general:

$$x = \frac{-(-40) \pm \sqrt{(-40)^2 - 4(1)(-50)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{40 \pm \sqrt{1600 + 200}}{2(1)}$$

$$x = \frac{40 \pm \sqrt{1800}}{2(1)}$$

$$x = \frac{40 \pm 42.43}{2}$$

$$x = 82.43/2$$

$$x = -2.43/2$$

$$x = 41.21$$

$$x = -1.21$$

Raíces:

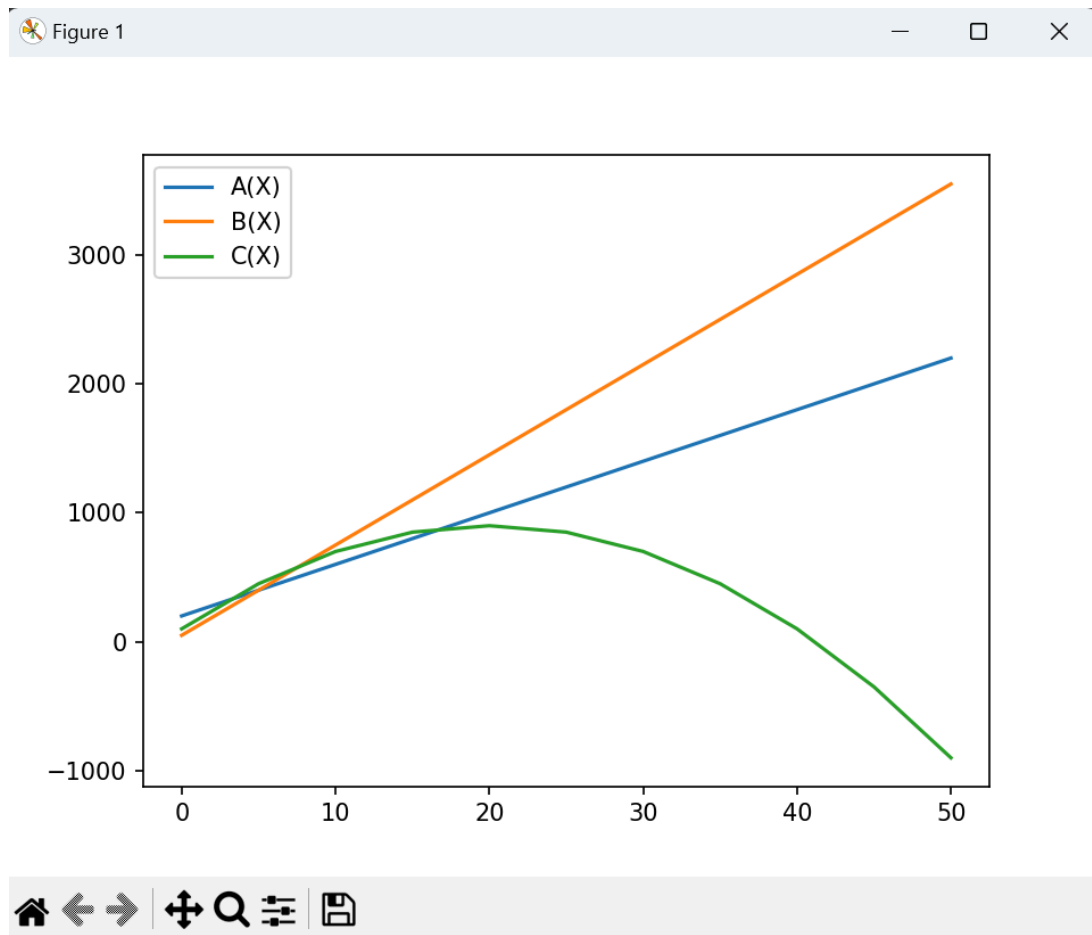
$$X(1) = 41.21$$

$$X(2) = -1.21$$

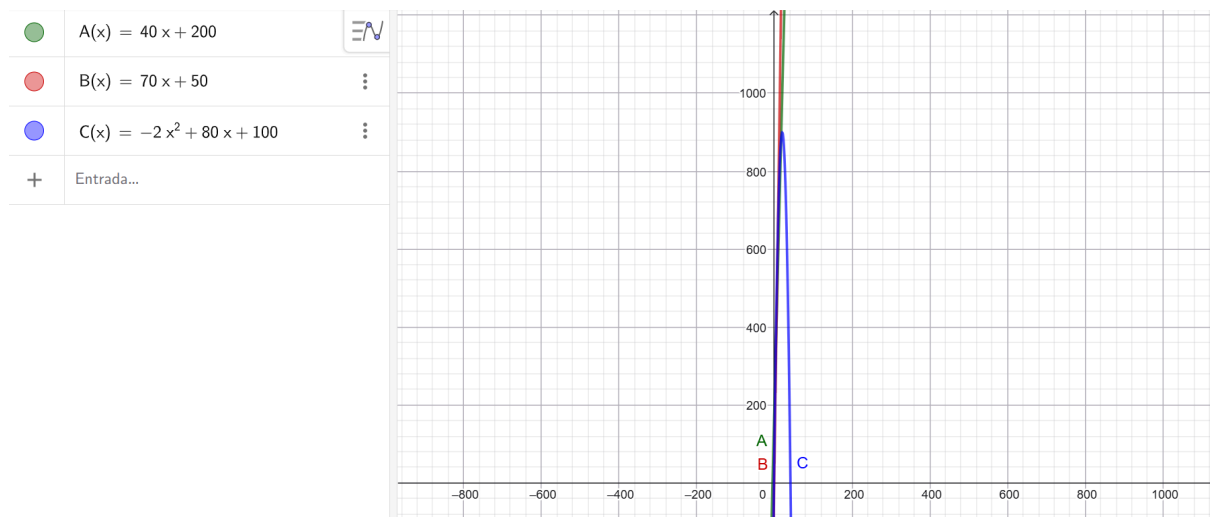
5. Programar las funciones en Python. Lo hicimos con Vectores no con funciones en si.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 #PUNTO 5
3 x = [0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] #DEFINO EL DOMINIO DE LA FUNCION
4 a = [0] * len(x)
5 b = [0] * len(x) #CREO LOS VECTORES DEL TAMAÑO DEL DOMINIO
6 c = [0] * len(x)
7 for i in range(len(x)): #RELLENA LOS VECTORES CON LOS PUNTOS DEL GRAFICO
8     a[i]=40*x[i] +200
9     b[i]=70*x[i]+50
10    c[i]=-2*x[i]**2+80*x[i]+100
11 #punto 6 graficar
12 plt.plot(x,a,label="A(X)")
13 plt.plot(x,b,label="B(X)")
14 plt.plot(x,c,label="C(X)")
15 plt.legend()
16 #PUNTO 7 MOSTRAR VALORES
17 print("Los resultados de la funcion A son:", a)
18 print("Los resultados de la funcion B son:", b)
19 print("Los resultados de la funcion C son:", c)
20 #8 CALCULAR LA CONVENIENCIA DE LOS PLANES CONVERGENTES
21 for i in range (len(x)):
22     if ((a[i]<=b[i]) and (a[i]<=c[i])):
23         print("para ", x[i], "HS el plan A es el ideal")
24     elif ((b[i]<=a[i]) and (b[i]<=c[i])):
25         print("para ", x[i], "HS el plan B es el ideal")
26     else :
27         print("para ", x[i], "HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)")
28 plt.show() #MUESTRA LA GRAFICA DE LA FUNCION
29
```

6.Graficar las funciones en el intervalo dado. Hecho en Python.



6. Graficar las funciones en el intervalo dado. Hecho en Geogebra.



7. Evaluar las funciones según los valores

```
C: > Users > Dany > Desktop > tp mat2.py > ...
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  #PUNTO 5
3  x = [0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50] #DEFINO EL DOMINIO DE LA FUNCION
4  a = [0] * len(x)
5  b = [0] * len(x) #CREO LOS VECTORES DEL TAMAÑO DEL DOMINIO
6  c = [0] * len(x)
7  for i in range(len(x)): #RELLENA LOS VECTORES CON LOS PUNTOS DEL GRAFICO
8      a[i]=40*x[i] +200
9      b[i]=70*x[i]+50
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + v

Los resultados de la funcion A son: [200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200]
Los resultados de la funcion B son: [50, 400, 750, 1100, 1450, 1800, 2150, 2500, 2850, 3200, 3550]
Los resultados de la funcion C son: [100, 450, 700, 850, 900, 850, 700, 450, 100, -350, -900]

8). Creación de una función:

Aún no hemos visto funciones en Programación.

9). Determinar para qué valores conviene cada plan:

Para los valores:

$$0 \leq x \leq 5$$

Conviene el plan B.

Para los valores:

$$5 \leq x \leq 17.07$$

Conviene el plan A.

Para los valores:

$$17.07 \leq x \leq 40$$

Comparamos A y C:

Igualamos:

$$40x + 200 = -2x^2 + 80x + 100$$

Pasamos todo a un lado:

$$2x^2 - 40x + 100 = 0$$

Dividimos x 2:

$$x^2 - 20x + 50 = 0$$

$$x = 20 \pm \sqrt{(-20)^2 - 4(1)(50)} / 2(1)$$

$$x = 20 \pm \sqrt{400 - 200} / 2$$

$$x = 20 \pm \sqrt{200} / 2$$

$$x \approx 2.93 \text{ y } x \approx 17.07$$

Conviene el plan C.

10) Detectar:

- Valores donde C es negativo:

Tomamos los valores sacados anteriormente en el punto "4b" y deducimos que cuando: $x > 41.21$ los valores de C son negativos.

Esto es porque a partir de ahí la parábola cruza el 0 de "y" quedando por debajo del eje horizontal.

Es un problema real, porque al ser negativo sería como que nosotros le pagamos al cliente por utilizar nuestros servicios, lo que no es viable en la realidad.

Para los valores:

```
C:\Users\Dany\Desktop> python3 tp-mat2.py ...
8   a[i] = -40 * x[i] + 200
9   b[i] = 70 * x[i] + 50
10  c[i] = -2 * x[i]**2 + 80 * x[i] + 100
11  #punto 6 graficar
12  plt.plot(x,a,label="A(X)")
13  plt.plot(x,b,label="B(X)")
14  plt.plot(x,c,label="C(X)")
15  plt.legend()
16  #PUNTO 7 MOSTRAR VALORES
17  print("\n--- Resultados de la Función A ---")

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + v [
para 0 HS el plan B es el ideal
para 5 HS el plan A es el ideal
para 10 HS el plan A es el ideal
para 15 HS el plan A es el ideal
para 20 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 25 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 30 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 35 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 40 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 45 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
para 50 HS el plan C es el ideal (PARA EL CLIENTE, NO LA EMPRESA)
PS C:\Users\Dany>
```

Consigna 3 — Análisis de rendimiento en un sistema distribuido

Datos

Esta matriz representa los tiempos promedio de ejecución (en milisegundos).

$$M = \begin{bmatrix} 120 & 150 & 100 \\ 200 & 180 & 220 \\ 90 & 110 & 95 \end{bmatrix}$$

Cada fila = una función del sistema
Cada columna = un servidor

$$C = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 10 \\ 15 & 25 & 20 \\ 40 & 10 & 30 \end{pmatrix}$$

Esta matriz representa la cantidad de ejecuciones realizadas.

Parte A — Comprensión del modelo

1) Interpretar la matriz M

¿Qué representa cada fila?

Cada fila representa una función distinta del sistema.

Por ejemplo:

Fila 1 → autenticación

Fila 2 → procesamiento de datos

Fila 3 → generación de reportes

¿Qué representa cada columna?

Cada columna representa un servidor distinto.

Por ejemplo:

Columna 1 → Servidor A

Columna 2 → Servidor B

Columna 3 → Servidor C

¿Qué representa un valor cualquiera?

Por ejemplo:

$$M(2,2) = 180$$

Significa que en el procesamiento de datos (fila 2) tarda en promedio 180 milisegundos cuando se ejecuta en el servidor 2.

2) Analizar dimensiones de M y C

La matriz M tiene:

3 filas

3 columnas

La matriz C también tiene:

3 filas

3 columnas

Entonces:

¿Se puede calcular $M \times C$?

Sí.

Para multiplicar matrices:

La cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda.

En este caso:

M tiene 3 columnas

C tiene 3 filas

Parte B — Implementación en Python

3) Calcular promedios

```

1  m=[[120, 150, 100],
2     [200,180,220],
3     [90, 110, 95]]
4  c=[[30, 20, 10],
5     [15, 25, 20],
6     [40, 10, 30]]
7  #la suma es el acumulador para sacar el promedio
8  suma =0
9  #la inicializacion de la transpuesta
10 transpuesta =[[0]*3 for i in range (3)]
11 for i in range(len(m)):
12     suma= 0
13     for k in range (len(m)):
14         suma += (m[i][k])
15     promedio =suma /3
16     print("el promedio de la fila ", i, " es: ", promedio)
17 for i in range(len(m)):
18     suma= 0
19     for k in range (len(m)):
20         suma += (m[k][i])
21     promedio =suma /3
22     print("el promedio de la columna ", i, " es: ", promedio)
23 for i in range(len(m)):
24     for k in range (len(m)):
25         transpuesta[i][k]= m [k][i]
26 for i in range(len(transpuesta)):
27     print("la transpuesta es " ,transpuesta[i])

```

- Resultados:

```

el promedio de la fila 0 es: 123.33333333333333
el promedio de la fila 1 es: 200.0
el promedio de la fila 2 es: 98.33333333333333

```

- Resultados el promedio del servidor:

```

el promedio de la columna 0 es: 136.66666666666666
el promedio de la columna 1 es: 146.66666666666666
el promedio de la columna 2 es: 138.33333333333334

```

4). Matriz transpuesta

En el código de los promedios, se agregó también el código de la transpuesta. Se adjunta resultado:

```

la transpuesta es [120, 200, 90]
la transpuesta es [150, 180, 110]
la transpuesta es [100, 220, 95]

```

¿Qué representa?

Ahora:

Las filas pasan a representar servidores y las columnas pasan a representar funciones.
Es otra manera de organizar la misma información.

Parte C — Producto matricial

5) Calcular $T = M \times C$

Se multiplica fila por columna.

$$T = \begin{bmatrix} 9850 & 7150 & 7200 \\ 17800 & 10700 & 12200 \\ 8150 & 5500 & 5940 \end{bmatrix}$$

6) Interpretar T

Cada valor mezcla:
tiempo promedio
cantidad de ejecuciones

Por ejemplo:

representa una combinación entre tiempo y cantidad de veces que se ejecutó cierta función.

¿Tiene sentido práctico?

Sí, porque ayuda a estimar la carga total de trabajo.

Mientras más grande sea el número:

más recursos consume y más pesada puede ser esa operación.

7) ¿Puede haber un problema con esta operación?

Sí, porque mezcla datos distintos:

milisegundos

cantidad de ejecuciones

Entonces los resultados no representan exactamente “tiempo real total”.

Alternativa mejor

Podríamos multiplicar directamente cada tiempo por su cantidad de ejecuciones correspondiente.

Eso permitiría calcular el consumo total más realista.

8) ¿M es simétrica?

La matriz no es simétrica, ya que no es igual a su Transpuesta.

9) ¿La matriz es invertible?

Primero calculamos el determinante. Tomamos la primera fila:

Primer determinante:

$$(180 \times 95) - (220 \times 110)$$

$$17100 - 24200 = -7100$$

$$120 \times (-7100) = -852000$$

Segundo determinante:

$$(200 \times 95) - (220 \times 90)$$

$$19000 - 19800 = -800$$

$$-150 \times (-800) = 120000$$

Tercer determinante:

$$(200 \times 110) - (180 \times 90)$$

$$22000 - 16200 = 5800$$

$$120 \times 5800 = 696000$$

Sumamos todo:

$$-852000 + 120000 + 696000 = -152000$$

Resultado:

Si tiene inversa porque $-152.000 \neq 0$

10) ¿Qué implicaría que no fuera invertible?

Significaría que algunas funciones o servidores tienen información redundante o dependiente.

En otras palabras; parte de la información estaría "repetida".

11) Determinar ¿Qué función tiene mayor costo computacional?

Respuesta:

La función 2 ya que tiene el promedio más alto. Por lo tanto es la más lenta.

¿Qué servidor es más eficiente?

El servidor 1.

Porque tiene el promedio más bajo mientras menor sea el tiempo promedio, más eficiente es el servidor.

12) Recomendación técnica

Podríamos distribuir mejor la carga moviendo tareas pesadas a servidores más rápidos.

De paso revisar por qué algunos tiempos son tan altos.

Eso ayudaría a mejorar el rendimiento general del sistema.

Link del video realizado:

<https://www.youtube.com/watch?v=L8YTYFMYxoE>